Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map | EP 03 - Safety Functions

Ad Soyad: Hüseyin Enes Ertürk **Grup:** Yazılım Gece B **Tarih: 06.11.2026**

Makine: Karmetal OSA 350x450 PLC otomatik şerit testere. Üretici, kapak açıldığında, şerit koptuğunda ve şerit basıncı azaldığında otomatik duruş olduğunu belirtiyor. Emniyet devresinin ayrıntıları bilinmiyor.

Normal kontrol yolu ve emniyet yolu



Görev - sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Hareketli şerit el ve parmakları kesebilir. Mengene ve malzeme sürme hareketi sıkışmaya yol açabilir. Şerit kopması da çalışan için yaralanma tehlikesi oluşturabilir.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Kapak açıldığında, şerit koptuğunda veya şerit basıncı azaldığında makinenin otomatik durmasıdır. Yeniden çalıştırmanın kendiliğinden olmaması da gerekli bir koruma olarak önerilir; bu özellik kaynakta doğrulanmadı.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemadaki alt yol, insanı koruyan emniyet yoludur: kapak/şerit algısı, duruş kararını veren devre ve hareketi durduran elemanlar. Makinede emniyet rölesi mi yoksa Safety PLC mi kullanıldığı bilinmiyor.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC kesim sırasını, boyu ve adedi yönetir. Safety PLC, insanı koruyan işlevler için tasarlanır. Bu makinede Safety PLC bulunduğu doğrulanmadı; koruma bir emniyet rölesiyle de sağlanabilir.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Emniyet işlevinin riske göre ne kadar güvenilir olması gerektiğini belirtirler. Duruş işlevinin bozulması yaralanmaya yol açabileceği için önemlidir. Ayrıntılı risk ve devre bilgisi olmadan bu makineye bir PLr veya SIL seviyesi verilemez.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

Şerit ve tehlikeli besleme hareketi durmuş, malzeme ve testere gövdesi güvenle tutulmuş olmalıdır. Makine kendiliğinden yeniden başlamamalıdır. Yalnız elektriği kesmek yeterli olmayabilir; gövdenin veya parçanın düşmesi de önlenmelidir.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Programlanabilir bir koruma sistemi varsa yazılım, ayarlar, cihaz yazılımı ve yeniden başlatma sinyalleri etkili olabilir. Makinenin devresi bilinmediği için bunlar olası bağımlılıklardır.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Varsayımsal olarak bakım erişiminden koruma ayarları değiştirilirse kapak açıldığında duruş engellenebilir. Böylece operatör hareketli şeride ulaşabilir. Bu, ancak koruma yolu değiştirilebilir ve yeterince bağımsız değilse mümkün olur; gerçek bir açık tespit edilmedi.